

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

ReservaLab

Casos de prueba y trazabilidad

65 casos diseñados, cuatro técnicas formales y estado de ejecución por requisito.

ERICK ESTUARDO CRUZ ROMERO

Carné: 0900-19-1362

Catedrático: Ing. Michael Rodolfo Asturias López

Curso: Aseguramiento de la Calidad de Software

Segundo semestre de 2026

Documento técnico - ejecución local verificada

Preparación: 25 de septiembre de 2026. El estado de cada evidencia se declara dentro del documento.

Índice

1. Convenciones de ejecución	4
2. Matriz de trazabilidad	5
3. Distribución por técnica	7
4. Fichas de casos	8
CP-01 · Registrar estudiante válido	8
CP-02 · Rechazar correo duplicado	9
CP-03 · Rechazar correo sin arroba	10
CP-04 · Contraseña de 9 caracteres	11
CP-05 · Contraseña de 10 caracteres	12
CP-06 · Credenciales válidas	13
CP-07 · Credenciales inválidas	14
CP-08 · Recurso protegido sin sesión	15
CP-09 · Sesión vencida a las 8 horas	16
CP-10 · Consultar catálogo	17
CP-11 · Estudiante no crea equipos	18
CP-12 · Administrador crea equipo	19
CP-13 · Código de equipo duplicado	20
CP-14 · Reserva de equipo en mantenimiento	21
CP-15 · Propósito de 9 caracteres	22
CP-16 · Propósito de 10 caracteres	23
CP-17 · Propósito de 300 caracteres	24
CP-18 · Propósito de 301 caracteres	25
CP-19 · Duración de 59 minutos	26
CP-20 · Duración de 60 minutos	27
CP-21 · Duración de 480 minutos	28
CP-22 · Duración de 481 minutos	29
CP-23 · Inicio igual al instante actual	30
CP-24 · Anticipación exacta de 30 días	31
CP-25 · Anticipación superior a 30 días	32
CP-26 · Tres reservas activas permitidas	33
CP-27 · Cuarta reserva activa bloqueada	34
CP-28 · Aprobar solicitud	35

CP-29 · Solapamiento con reserva aprobada	36
CP-30 · Horarios contiguos permitidos	37
CP-31 · Segunda aprobación sobre horario ocupado	38
CP-32 · Cancelar solicitud propia	39
CP-33 · Cancelar solicitud ajena prohibido	40
CP-34 · Cancelar reserva aprobada	41
CP-35 · Cancelar al inicio prohibido	42
CP-36 · Entrega 15 minutos antes	43
CP-37 · Entrega 16 minutos antes prohibida	44
CP-38 · Devolución normal	45
CP-39 · No devolver una solicitud	46
CP-40 · No devolver dos veces	47
CP-41 · Redondeo del retraso	48
CP-42 · Mantenimiento con compromiso bloqueado	49
CP-43 · Activar mantenimiento sin compromisos	50
CP-44 · Auditar creación y aprobación	51
CP-45 · Privacidad de reservas	52
CP-46 · Resumen por estado	53
CP-47 · Cerrar sesión revoca token	54
CP-48 · Bloqueo de intentos de acceso	55
CP-49 · Aprobación simultánea consistente	56
CP-50 · Login sin cuerpo manejado	57
CP-51 · No entregar equipo con préstamo sin devolver	58
CP-52 · Límite de reservas con concurrencia	59
CP-53 · JSON mal formado manejado	60
CP-54 · Límite de tamaño del cuerpo	61
CP-55 · Equipo inexistente	62
CP-56 · Datos con tildes conservados	63
CP-57 · No exponer hash de contraseña	64
CP-58 · Registro no permite escalar privilegios	65
CP-59 · Respuesta de creación consistente con consulta	66
CP-60 · Rechazar solicitud	67
CP-61 · Carga de 50 usuarios en cloud	68
CP-62 · Persistencia al reabrir la base	69
CP-63 · Flujo principal en escritorio y móvil	70
CP-64 · Cobertura de módulos críticos	71
CP-65 · Publicación y acceso independiente	72

1. Convenciones de ejecución

T es el instante de referencia redondeado a minuto completo. Para los 60 casos HTTP se inicializa una base aislada con usuarios admin, student y other; LAB-001, 002 y 003 disponibles; LAB-004 en mantenimiento. Cada caso reinicia reservas, auditoría y sesiones, autentica las tres cuentas y luego ejecuta su escenario. Inicio normal=T+1h; fin=T+2h; propósito normal="Práctica de laboratorio". Las contraseñas son las del entorno demo, no credenciales reales.

Una entrada rechazada correctamente es una prueba aprobada: por ejemplo, esperar 409 y recibir 409 no significa que el software tenga un defecto. Los defectos se detectan cuando el resultado obtenido difiere del esperado. El video que exige un caso fallido debe mostrar una discrepancia real, como CP-51 sobre baseline-v0, y luego explicar su corrección.

Estado	Significado
Aprobado local	Existe salida reproducible en qa/evidencias. No implica registro ya realizado en TestLink.
Fallido inicial / cerrado	Se conserva la corrida inicial con el defecto y una regresión aprobada.
Pendiente	El diseño y script existen, pero falta ejecutar la verificación indicada.

2. Matriz de trazabilidad

Requisito	Casos asociados	Ejecución	Defectos
RF-01	CP-01, CP-02, CP-03, CP-04, CP-05	Aprobado local	Sin defecto funcional
RF-02	CP-06, CP-07, CP-09, CP-47	Aprobado local	Sin defecto funcional
RF-03	CP-08, CP-11, CP-33, CP-45, CP-58	Aprobado local	Sin defecto funcional
RF-04	CP-10	Aprobado local	Sin defecto funcional
RF-05	CP-12, CP-13, CP-42, CP-43, CP-59	Aprobado local	DEF-03
RF-06	CP-14, CP-15, CP-16, CP-17, CP-18, CP-19, CP-20, CP-21, CP-22, CP-23, CP-24, CP-25, CP-55	Aprobado local	Sin defecto funcional
RF-07	CP-26, CP-27	Aprobado local	Sin defecto funcional
RF-08	CP-28, CP-60	Aprobado local	Sin defecto funcional
RF-09	CP-29, CP-30, CP-31	Aprobado local	Sin defecto funcional
RF-10	CP-32, CP-34, CP-35	Aprobado local	Sin defecto funcional
RF-11	CP-36, CP-37, CP-51	Aprobado local	DEF-02
RF-12	CP-38, CP-39, CP-40, CP-41	Aprobado local	Sin defecto funcional
RF-13	CP-46	Aprobado local	Sin defecto funcional
RF-14	CP-44	Aprobado local	Sin defecto funcional
RNF-01	CP-61	Pendiente cloud	Sin defecto funcional
RNF-02	CP-08, CP-09, CP-11, CP-33, CP-45, CP-48, CP-57, CP-58	Aprobado local	Sin defecto funcional
RNF-03	CP-49, CP-52	Aprobado local	Sin defecto funcional
RNF-04	CP-62, CP-65	Local aprobado; cloud pendiente	Sin defecto funcional
RNF-05	CP-56, CP-63	Aprobado local	Sin defecto funcional
RNF-06	CP-64	Aprobado local	Sin defecto funcional
RNF-07	CP-50, CP-53, CP-54	Aprobado local	DEF-01

Requisito	Casos asociados	Ejecución	Defectos
RNF-08	CP-65	Pendiente cloud	Sin defecto funcional

Cobertura de diseño: 22/22 requisitos (100%). Cobertura de ejecución cloud: pendiente para RNF-01 y RNF-08. La matriz es un mapa de cobertura, no una declaración de cumplimiento total. DEF-01/02/03 están cerrados localmente. Los SCA se consultan en el registro separado de defectos.

3. Distribución por técnica

Técnica	Casos diseñados
Partición de equivalencia	13
Valores límite	25
Tabla de decisión	16
Transición de estados	11

4. Fichas de casos

CP-01 · Registrar estudiante válido

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-01
Técnica / prioridad	Partición de equivalencia / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Nombre Erick; correo erick@example.test; clave Segura2026!
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 201; rol STUDENT

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/auth/register -> HTTP 201
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-01.

CP-02 · Rechazar correo duplicado

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-01
Técnica / prioridad	Partición de equivalencia / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	alumno@reservalab.test
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 409 DUPLICATE

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/auth/register -> HTTP 409
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-02.

CP-03 · Rechazar correo sin arroba

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-01
Técnica / prioridad	Partición de equivalencia / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	correo=incorrecto
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 422 EMAIL

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/auth/register -> HTTP 422
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-03.

CP-04 · Contraseña de 9 caracteres

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-01
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Abcdefg12 (9 caracteres)
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 422 PASSWORD

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/auth/register -> HTTP 422
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-04.

CP-05 · Contraseña de 10 caracteres

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-01
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Abcdefgh12 (10 caracteres)
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 201

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/auth/register -> HTTP 201
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-05.

CP-06 · Credenciales válidas

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-02
Técnica / prioridad	Tabla de decisión / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Correo existente y clave correcta
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 200; token emitido

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/auth/login -> HTTP 200
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-06.

CP-07 · Credenciales inválidas

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-02
Técnica / prioridad	Tabla de decisión / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Correo existente y clave incorrecta
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 401 LOGIN

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/auth/login -> HTTP 401
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-07.

CP-08 · Recurso protegido sin sesión

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-03
Técnica / prioridad	Tabla de decisión / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Sin Authorization
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 401 AUTH

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. GET /api/equipment -> HTTP 401
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-08.

CP-09 · Sesión vencida a las 8 horas

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-02
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	T=emisión+8 horas
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 401 AUTH

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. GET /api/auth/me -> HTTP 401
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-09.

CP-10 · Consultar catálogo

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-04
Técnica / prioridad	Partición de equivalencia / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Usuario autenticado
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 200; cuatro equipos

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. GET /api/equipment -> HTTP 200
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-10.

CP-11 · Estudiante no crea equipos

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-03
Técnica / prioridad	Tabla de decisión / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Rol STUDENT; equipo válido
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 403 FORBIDDEN

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/equipment -> HTTP 403
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-11.

CP-12 · Administrador crea equipo

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-05
Técnica / prioridad	Tabla de decisión / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Rol ADMIN; código libre
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 201; equipo disponible

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/equipment -> HTTP 201
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-12.

CP-13 · Código de equipo duplicado

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-05
Técnica / prioridad	Partición de equivalencia / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Código LAB-001 existente
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 409 DUPLICATE

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/equipment -> HTTP 409
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-13.

CP-14 · Reserva de equipo en mantenimiento

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-06
Técnica / prioridad	Tabla de decisión / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	eq-4; horario válido
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 409 EQUIPMENT

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 409
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-14.

CP-15 · Propósito de 9 caracteres

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-06
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Propósito='a' repetido 9 veces
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 422

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 422
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-15.

CP-16 · Propósito de 10 caracteres

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-06
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Propósito='a' repetido 10 veces
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 201

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-16.

CP-17 · Propósito de 300 caracteres

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-06
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Propósito='a' repetido 300 veces
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 201

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-17.

CP-18 · Propósito de 301 caracteres

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-06
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Propósito='a' repetido 301 veces
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 422

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 422
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-18.

CP-19 · Duración de 59 minutos

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-06
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Inicio=T+60 min; fin=inicio+59 min
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 422

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 422
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-19.

CP-20 · Duración de 60 minutos

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-06
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Inicio=T+60 min; fin=inicio+60 min
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 201

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-20.

CP-21 · Duración de 480 minutos

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-06
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Inicio=T+60 min; fin=inicio+480 min
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 201

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-21.

CP-22 · Duración de 481 minutos

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-06
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Inicio=T+60 min; fin=inicio+481 min
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 422

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 422
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-22.

CP-23 · Inicio igual al instante actual

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-06
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	start=T
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 422 PAST

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 422
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-23.

CP-24 · Anticipación exacta de 30 días

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-06
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	start=T+30 días
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 201

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-24.

CP-25 · Anticipación superior a 30 días

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-06
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	start=T+30 días+1 min
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 422 ADVANCE

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 422
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-25.

CP-26 · Tres reservas activas permitidas

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-07
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Tres solicitudes futuras de un estudiante
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	Tres HTTP 201

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/reservations -> HTTP 201
3. POST /api/reservations -> HTTP 201
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200
5. POST /api/auth/login -> HTTP 200
6. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-26.

CP-27 · Cuarta reserva activa bloqueada

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-07
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Usuario con tres solicitudes
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 409 LIMIT

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/reservations -> HTTP 201
3. POST /api/reservations -> HTTP 201
4. POST /api/reservations -> HTTP 409
5. POST /api/auth/login -> HTTP 200
6. POST /api/auth/login -> HTTP 200
7. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-27.

CP-28 · Aprobar solicitud

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-08
Técnica / prioridad	Transición de estados / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	REQUESTED; administrador; equipo libre
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 200; APPROVED

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/reservations/b544cdf9-da8a-47a6-8472-48d68f7aa6ec/approve -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200
5. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-28.

CP-29 · Solapamiento con reserva aprobada

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-09
Técnica / prioridad	Tabla de decisión / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	A aprobada [T+1h,T+2h); B [T+90min,T+150min)
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 409 CONFLICT

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/reservations/7d997c32-ae2b-43e4-85ee-3cc775ef8515/approve -> HTTP 200
3. POST /api/reservations -> HTTP 409
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200
5. POST /api/auth/login -> HTTP 200
6. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-29.

CP-30 · Horarios contiguos permitidos

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-09
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	A [T+1h,T+2h); B [T+2h,T+3h)
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 201

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/reservations/48df09ed-9e78-4b3f-8821-29e3efbb78d1/approve -> HTTP 200
3. POST /api/reservations -> HTTP 201
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200
5. POST /api/auth/login -> HTTP 200
6. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-30.

CP-31 · Segunda aprobación sobre horario ocupado

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-09
Técnica / prioridad	Tabla de decisión / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Dos pendientes mismo horario; aprobar A y luego B
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	Primera 200; segunda 409 CONFLICT

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/reservations -> HTTP 201
3. POST /api/reservations/778272fe-20a4-4ceb-a77e-183322bfddcf/approve -> HTTP 200
4. POST /api/reservations/5d2b6c02-fb6e-4d8c-898c-6d45977c3a3c/approve -> HTTP 409
5. POST /api/auth/login -> HTTP 200
6. POST /api/auth/login -> HTTP 200
7. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-31.

CP-32 · Cancelar solicitud propia

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-10
Técnica / prioridad	Transición de estados / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	REQUESTED; usuario propietario
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 200 CANCELLED

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/reservations/1eeb2067-18df-4af8-9513-8c3bfd8d7bee/cancel -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200
5. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-32.

CP-33 · Cancelar solicitud ajena prohibido

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-03
Técnica / prioridad	Tabla de decisión / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	REQUESTED; otro estudiante
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 403 FORBIDDEN

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/reservations/d0f37bf-e0c5-4b25-a716-b93535519517/cancel -> HTTP 403
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200
5. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-33.

CP-34 · Cancelar reserva aprobada

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-10
Técnica / prioridad	Transición de estados / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	APPROVED; antes del inicio
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 200 CANCELLED

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/reservations/1aabd561-37a7-4762-9ac8-fa26619cac5e/approve -> HTTP 200
3. POST /api/reservations/1aabd561-37a7-4762-9ac8-fa26619cac5e/cancel -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200
5. POST /api/auth/login -> HTTP 200
6. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-34.

CP-35 · Cancelar al inicio prohibido

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-10
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	APPROVED; T=start
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 409 STARTED

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/reservations/adb5f11b-02f7-483d-b200-6de850d93a42/approve -> HTTP 200
3. POST /api/reservations/adb5f11b-02f7-483d-b200-6de850d93a42/cancel -> HTTP 409
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200
5. POST /api/auth/login -> HTTP 200
6. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-35.

CP-36 · Entrega 15 minutos antes

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-11
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	APPROVED; T=start-15 min
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 200 CHECKED_OUT

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/reservations/36bd5ea6-4f3a-469a-b424-21e9452421ca/approve -> HTTP 200
3. POST /api/reservations/36bd5ea6-4f3a-469a-b424-21e9452421ca/checkout -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200
5. POST /api/auth/login -> HTTP 200
6. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-36.

CP-37 · Entrega 16 minutos antes prohibida

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-11
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	APPROVED; T=start-16 min
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 409 CHECKOUT_TIME

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/reservations/1552734a-b29e-4fa8-87dc-16950eba98bf/approve -> HTTP 200
3. POST /api/reservations/1552734a-b29e-4fa8-87dc-16950eba98bf/checkout -> HTTP 409
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200
5. POST /api/auth/login -> HTTP 200
6. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-37.

CP-38 · Devolución normal

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-12
Técnica / prioridad	Transición de estados / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	REQUESTED → APPROVED → CHECKED_OUT → RETURNED
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 200 RETURNED; retraso=0

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/reservations/0932cb02-ad14-45fb-8d13-e6d14dd25c2c/approve -> HTTP 200
3. POST /api/reservations/0932cb02-ad14-45fb-8d13-e6d14dd25c2c/checkout -> HTTP 200
4. POST /api/reservations/0932cb02-ad14-45fb-8d13-e6d14dd25c2c/return -> HTTP 200
5. POST /api/auth/login -> HTTP 200
6. POST /api/auth/login -> HTTP 200
7. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-38.

CP-39 · No devolver una solicitud

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-12
Técnica / prioridad	Transición de estados / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	REQUESTED → RETURNED
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 409 STATE

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/reservations/8f4e288a-1fdb-419b-885f-37ae7916a282/return -> HTTP 409
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200
5. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-39.

CP-40 · No devolver dos veces

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-12
Técnica / prioridad	Transición de estados / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	RETURNED → RETURNED
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 409 STATE

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/reservations/b6e1d62e-d906-49ec-96fa-069dcd3abfd9/approve -> HTTP 200
3. POST /api/reservations/b6e1d62e-d906-49ec-96fa-069dcd3abfd9/checkout -> HTTP 200
4. POST /api/reservations/b6e1d62e-d906-49ec-96fa-069dcd3abfd9/return -> HTTP 200
5. POST /api/reservations/b6e1d62e-d906-49ec-96fa-069dcd3abfd9/return -> HTTP 409
6. POST /api/auth/login -> HTTP 200
7. POST /api/auth/login -> HTTP 200
8. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-40.

CP-41 · Redondeo del retraso

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-12
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Devolución 61 segundos después del fin
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	late_minutes=2

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/reservations/67f4a7f7-3517-482d-a251-a842267aa8ba/approve -> HTTP 200
3. POST /api/reservations/67f4a7f7-3517-482d-a251-a842267aa8ba/checkout -> HTTP 200
4. POST /api/reservations/67f4a7f7-3517-482d-a251-a842267aa8ba/return -> HTTP 200
5. POST /api/auth/login -> HTTP 200
6. POST /api/auth/login -> HTTP 200
7. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-41.

CP-42 · Mantenimiento con compromiso bloqueado

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-05
Técnica / prioridad	Tabla de decisión / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Equipo con reserva APPROVED
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 409 COMMITTED

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/reservations/b751d969-3cf7-43d0-907a-2770096d8f5e/approve -> HTTP 200
3. PATCH /api/equipment/eq-1/status -> HTTP 409
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200
5. POST /api/auth/login -> HTTP 200
6. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-42.

CP-43 · Activar mantenimiento sin compromisos

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-05
Técnica / prioridad	Transición de estados / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	AVAILABLE → MAINTENANCE
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 200 MAINTENANCE

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. PATCH /api/equipment/eq-1/status -> HTTP 200
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-43.

CP-44 · Auditar creación y aprobación

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-14
Técnica / prioridad	Partición de equivalencia / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Crear reserva y aprobarla
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	Dos eventos con actor, entidad y fecha

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/reservations/d11fb0f2-63aa-48f2-8318-6a52097fd8a0/approve -> HTTP 200
3. GET /api/audit -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200
5. POST /api/auth/login -> HTTP 200
6. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-44.

CP-45 · Privacidad de reservas

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-03
Técnica / prioridad	Tabla de decisión / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Reserva de estudiante A; consulta B
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	B no recibe reservas de A

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. GET /api/reservations -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200
5. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-45.

CP-46 · Resumen por estado

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-13
Técnica / prioridad	Partición de equivalencia / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Una reserva solicitada
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	counts.REQUESTED=1; equipment=4

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. GET /api/dashboard -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200
5. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-46.

CP-47 · Cerrar sesión revoca token

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-02
Técnica / prioridad	Transición de estados / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Token válido → logout → consulta
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	Logout 200; consulta 401

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/auth/logout -> HTTP 200
2. GET /api/auth/me -> HTTP 401
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200
5. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-47.

CP-48 · Bloqueo de intentos de acceso

Campo	Detalle
Requerimiento	RNF-02
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Diez intentos fallidos; undécimo intento
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	Diez 401; undécimo 429

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/auth/login -> HTTP 401
2. POST /api/auth/login -> HTTP 401
3. POST /api/auth/login -> HTTP 401
4. POST /api/auth/login -> HTTP 401
5. POST /api/auth/login -> HTTP 401
6. POST /api/auth/login -> HTTP 401
7. POST /api/auth/login -> HTTP 401
8. POST /api/auth/login -> HTTP 401
9. POST /api/auth/login -> HTTP 401
10. POST /api/auth/login -> HTTP 401
11. POST /api/auth/login -> HTTP 429
12. POST /api/auth/login -> HTTP 200
13. POST /api/auth/login -> HTTP 200
14. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-48.

CP-49 · Aprobación simultánea consistente

Campo	Detalle
Requerimiento	RNF-03
Técnica / prioridad	Tabla de decisión / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Dos pendientes mismo equipo y horario; aprobar concurrentemente
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	Exactamente una 200 y una 409

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/reservations -> HTTP 201
3. POST /api/reservations/c9280767-bf6f-4f17-802e-a5bf898772d9/approve -> HTTP 200
4. POST /api/reservations/56dbd6ee-4344-41f6-9866-98344af570ee/approve -> HTTP 409
5. POST /api/auth/login -> HTTP 200
6. POST /api/auth/login -> HTTP 200
7. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-49.

CP-50 · Login sin cuerpo manejado

Campo	Detalle
Requerimiento	RNF-07
Técnica / prioridad	Partición de equivalencia / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	POST /auth/login sin Content-Type ni cuerpo
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 400 BODY; nunca 500

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/auth/login -> HTTP 400
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Fallido. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-50.

Discrepancia inicial: Esperado HTTP 400 / BODY; obtenido HTTP 500 / INTERNAL

CP-51 · No entregar equipo con préstamo sin devolver

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-11
Técnica / prioridad	Tabla de decisión / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	A [T+1h,T+2h) prestada y vencida; B [T+2h,T+3h) aprobada; entregar B
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 409 OUTSTANDING_LOAN

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/reservations/e61e9d17-d085-4a76-90e0-983b9542d5db/approve -> HTTP 200
3. POST /api/reservations -> HTTP 201
4. POST /api/reservations/80f7aed8-7a7b-44de-a3aa-0dbedd1142f8/approve -> HTTP 200
5. POST /api/reservations/e61e9d17-d085-4a76-90e0-983b9542d5db/checkout -> HTTP 200
6. POST /api/reservations/80f7aed8-7a7b-44de-a3aa-0dbedd1142f8/checkout -> HTTP 409
7. POST /api/auth/login -> HTTP 200
8. POST /api/auth/login -> HTTP 200
9. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Fallido. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-51.

Discrepancia inicial: Esperado HTTP 409 / OUTSTANDING_LOAN; obtenido HTTP 200 / CHECKED_OUT

CP-52 · Límite de reservas con concurrencia

Campo	Detalle
Requerimiento	RNF-03
Técnica / prioridad	Tabla de decisión / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Cuatro creaciones simultáneas del mismo usuario
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	Tres 201 y una 409

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/reservations -> HTTP 201
3. POST /api/reservations -> HTTP 201
4. POST /api/reservations -> HTTP 409
5. POST /api/auth/login -> HTTP 200
6. POST /api/auth/login -> HTTP 200
7. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-52.

CP-53 · JSON mal formado manejado

Campo	Detalle
Requerimiento	RNF-07
Técnica / prioridad	Partición de equivalencia / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	POST /auth/login; cuerpo {invalido
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 400 JSON

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/auth/login -> HTTP 400
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-53.

CP-54 · Límite de tamaño del cuerpo

Campo	Detalle
Requerimiento	RNF-07
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	JSON con más de 16 KiB
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 413 SIZE

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/auth/login -> HTTP 413
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-54.

CP-55 · Equipo inexistente

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-06
Técnica / prioridad	Partición de equivalencia / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	equipment_id=no-existe
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 404 NOT_FOUND

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 404
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-55.

CP-56 · Datos con tildes conservados

Campo	Detalle
Requerimiento	RNF-05
Técnica / prioridad	Partición de equivalencia / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Propósito=Medición de tensión y señal óptica
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	Mismo propósito recuperado

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. GET /api/reservations -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200
5. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-56.

CP-57 · No exponer hash de contraseña

Campo	Detalle
Requerimiento	RNF-02
Técnica / prioridad	Tabla de decisión / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	GET /auth/me
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	Respuesta sin password ni password_hash

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. GET /api/auth/me -> HTTP 200
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-57.

CP-58 · Registro no permite escalar privilegios

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-03
Técnica / prioridad	Tabla de decisión / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Registro con role=ADMIN
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	Cuenta creada con STUDENT

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/auth/register -> HTTP 201
2. POST /api/auth/login -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-58.

CP-59 · Respuesta de creación consistente con consulta

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-05
Técnica / prioridad	Partición de equivalencia / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	Nombre con espacios externos: " Generador de señales "
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	POST y GET devuelven nombre normalizado igual

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/equipment -> HTTP 201
2. GET /api/equipment -> HTTP 200
3. POST /api/auth/login -> HTTP 200
4. POST /api/auth/login -> HTTP 200
5. POST /api/auth/login -> HTTP 200

Inicial: Fallido. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-59.

Discrepancia inicial: POST devuelve espacios externos; GET devuelve nombre normalizado

CP-60 · Rechazar solicitud

Campo	Detalle
Requerimiento	RF-08
Técnica / prioridad	Transición de estados / Alta
Precondiciones	Base de pruebas aislada; equipos LAB-001 a LAB-003 disponibles, LAB-004 en mantenimiento; usuarios administrador, estudiante y otro estudiante; reloj T definido por la ejecución.
Datos de prueba	REQUESTED → REJECTED por administrador
Pasos	Ejecutar las solicitudes registradas en la evidencia del caso, en el orden indicado. Los tokens se obtienen con las cuentas de prueba.
Resultado esperado	HTTP 200 REJECTED

Secuencia HTTP observada (después de preparar usuarios/sesiones):

1. POST /api/reservations -> HTTP 201
2. POST /api/reservations/a10710e5-d839-4e28-864c-4a72be5e0ea9/reject -> HTTP 200

Inicial: Aprobado. Regresión: Aprobado. Evidencia: qa/evidencias/funcionales.json, identificador CP-60.

CP-61 · Carga de 50 usuarios en cloud

Campo	Detalle
Requerimiento	RNF-01
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	QA público HTTPS; cuenta estudiante; k6 instalado.
Datos de prueba	Rampa 1 min de 0 a 50, meseta 5 min, descenso 30 s; GET /equipment y /dashboard.
Pasos	Ejecutar qa/carga/reservalab.k6.js sobre QA y guardar el resumen.
Resultado esperado	p95 < 2 s por endpoint; errores < 1%; reportar promedio y solicitudes/segundo.

Estado: Pendiente. Evidencia o ruta de ejecución: qa/carga/reservalab.k6.js (sin resultado cloud).

CP-62 · Persistencia al reabrir la base

Campo	Detalle
Requerimiento	RNF-04
Técnica / prioridad	Transición de estados / Alta
Precondiciones	Directorio temporal local, sin reutilizar datos del usuario.
Datos de prueba	Equipo PER-001 almacenado en PGLite.
Pasos	Insertar; cerrar conexión; reabrir mismo directorio; consultar registro.
Resultado esperado	Código, nombre y estado se conservan.

Estado: Aprobado local. Evidencia o ruta de ejecución: qa/evidencias/persistencia.json.

CP-63 · Flujo principal en escritorio y móvil

Campo	Detalle
Requerimiento	RNF-05
Técnica / prioridad	Partición de equivalencia / Alta
Precondiciones	Chromium; datos demo; zona America/Guatemala.
Datos de prueba	1440x1000 y 390x844.
Pasos	Iniciar sesión; solicitar equipo; aprobar; abrir historial; cambiar a vista móvil.
Resultado esperado	Sin error de JavaScript ni desplazamiento horizontal; controles visibles.

Estado: Aprobado local. Evidencia o ruta de ejecución: qa/evidencias/navegador.json y capturas.

CP-64 · Cobertura de módulos críticos

Campo	Detalle
Requerimiento	RNF-06
Técnica / prioridad	Valores límite / Alta
Precondiciones	Node 24; npm ci; baseline-v0 conservado.
Datos de prueba	90 pruebas; módulos domain.js y rules.js.
Pasos	npm run test:coverage; node scripts/check-coverage.mjs.
Resultado esperado	Al menos 30 pruebas; incremento ≥ 20 puntos sobre línea base; cobertura de líneas $\geq 80\%$ en alcance.

Estado: Aprobado local. Evidencia o ruta de ejecución: qa/evidencias/unitarias.json y coverage/coverage-summary.json.

CP-65 · Publicación y acceso independiente

Campo	Detalle
Requerimiento	RNF-08
Técnica / prioridad	Transición de estados / Alta
Precondiciones	Repositorio remoto, backend, frontend y DB cloud creados.
Datos de prueba	URL real frontend y backend; ventana privada.
Pasos	Compilar; desplegar; abrir desde otra sesión; iniciar sesión con cuenta de prueba; crear reserva; reiniciar backend y volver a consultar.
Resultado esperado	Aplicación operativa por HTTPS; reserva conservada; enlaces accesibles al catedrático.

Estado: Pendiente. Evidencia o ruta de ejecución: render.yaml y scripts/deploy-render.mjs (sin despliegue real).